

SÉRGIO GUTHYERRES DOS SANTOS DE MORAIS

DESENVOLVEDOR FULLSTACK · SEGURANÇA DE APLICAÇÕES

Teresina — PI, Brasil · Disponível para trabalho remoto

guthyerrteresina@gmail.com · +55 (99) 98471-4991 · github.com/SergioGuthyerres · linkedin.com/in/guthyerres

RESUMO

Desenvolvedor fullstack com foco em segurança de aplicações. Atuo com Python (Django, FastAPI) e TypeScript (React, Node, Fastify, AdonisJS) no ciclo completo de entrega — do levantamento de requisitos junto ao setor demandante até o deploy e os testes automatizados. Mantenho um sistema próprio em produção com suíte de testes de segurança, tenho experiência prática em três provedores de nuvem e desenvolvo TCC sobre criptografia pós-quântica aplicada a APIs RESTful. cursando Tecnologia em Sistemas para Internet no IFMA, com conclusão prevista para junho de 2027. Inglês B2.

DESTAQUES

- **Identifiquei e reporte uma incompatibilidade entre as bibliotecas passlib e bcrypt** nos projetos base do processo seletivo do InovaTech. A correção foi publicada em nota técnica oficial do IFPI, com agradecimento nominal da Coordenação — documento público (Nota Técnica Complementar nº 05/2026).
- **Selecionado como um dos 15 residentes** do programa InovaTech, entre cerca de 700 inscritos, aprovado em prova objetiva e prova prática.
- **Pré-projeto de TCC aprovado por comissão avaliadora** sobre o impacto de algoritmos pós-quânticos padronizados pelo NIST (ML-KEM e ML-DSA) no desempenho de APIs RESTful — tema alinhado à Instrução Normativa ITI nº 35/2026, que incorpora criptografia pós-quântica à ICP-Brasil.

EXPERIÊNCIA

Residente em Desenvolvimento de Software — InovaTech

maio/2026 – atual

IFPI · Piauí GovTech · FAIFPI — Teresina, PI

Programa de residência em inovação tecnológica, 20h semanais, em regime de bolsa (sem vínculo empregatício).

- Desenvolvimento fullstack de funcionalidades completas, do front ao back, em squad com papéis rotativos e atuação como Tech Lead, seguindo metodologias ágeis no modelo Spotify.
- Implementação de CRUD completo de bolsas e de seus tipos, com o vínculo entre eles, além das telas de triagem, de alunos, de upload e do fluxo de cadastro, em **Django, React e PostgreSQL**.
- Implementação de armazenamento de documentos em **MinIO com geração de URLs assinadas de expiração temporária**, e indexação de documentos no front-end e no back-end.
- Cobertura das funcionalidades entregues com **testes automatizados em Django TestCase**.
- Participação no discovery do produto: construção da visão do sistema, definição de personas, condução de entrevistas e ciclos sucessivos de validação com o setor demandante.
- Correção de defeitos e implementação de regras de validação; uso de desenvolvimento assistido por IA (Claude Code) ao longo do ciclo.
- Contexto: sistema institucional que trata dados pessoais sensíveis de estudantes, sob requisitos da LGPD.

Bolsista de Iniciação Tecnológica — PIBIT

ago/2025 – ago/2026

Instituto Federal do Maranhão (IFMA)

- Desenvolvimento de uma **sonda IoT multiparâmetros** para monitoramento de qualidade da água, com microcontrolador **ESP32 programado em C++**.
- Integração de sensores de pH, turbidez, temperatura, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e sólidos dissolvidos totais.
- Prototipagem do invólucro em impressão 3D e elaboração do manual de montagem do equipamento.
- Projeto em processo de proteção intelectual; código-fonte não público.

PROJETOS

Sistema de Controle de Estoque — em produção

controle-estoque.sergioguthyn.workers.dev · github.com/SergioGuthyerres/CONTROLE-ESTOQUE

Aplicação **PWA offline-first** para gestão de estoque em comércio, **em uso real**. Cliente em React, Vite e Dexie (IndexedDB), com sincronização automática dos dados ao recuperar a conexão; servidor em Node, Express, Prisma e SQLite. Inclui suíte de **16 testes automatizados de segurança** (node:test) cobrindo prevenção de enumeração de usuários, controle de acesso por

perfil, invalidação de sessão na troca de senha e na desativação de conta, proteção do último administrador ativo, limitação de tentativas de login e política de CORS. Back-end hospedado em Oracle Cloud e front-end em Cloudflare Workers.

TCC — Impacto da Criptografia Pós-Quântica no Desempenho de uma API RESTful (em desenvolvimento)

2026 – 2027 · a ser publicado sob licença MIT

Framework experimental **open source** para avaliação comparativa entre criptografia convencional (RSA-2048, ECDSA P-256) e pós-quântica (ML-KEM/Kyber, ML-DSA/Dilithium) no handshake **TLS 1.3**. Projetado para rodar em ambiente inteiramente containerizado com **Docker e OpenSSL 3.x com oqs-provider**, com API de referência em **FastAPI**, geração de carga com Locust, captura de tráfego com tshark e simulação de rede com tc. Desenho experimental de 360 execuções — 4 grupos criptográficos × 3 cenários de latência × 30 repetições — com análise estatística por teste de Wilcoxon. Resultados previstos para submissão ao SBRC ou ao SBSeg.

Certifica — plataforma de gestão de certificados para eventos (em desenvolvimento)

github.com/SergioGuthyres/Certifica

Projeto em equipe, em desenvolvimento, no qual respondo pela **arquitetura, modelagem de dados, definição do contrato de API e escolha da stack**. Back-end em **FastAPI com SQLAlchemy e SQLAlchemy async** sobre PostgreSQL 16; front-end em React, Vite e TypeScript; ambiente containerizado com **Docker Compose** e documentação automática via Swagger.

Controle de Eventos — API REST

github.com/SergioGuthyres/Controle_de_Eventos-API

API REST em **AdonisJS v7 e TypeScript**, com Lucid ORM, autenticação JWT e PostgreSQL. Acompanhada de documentação completa de requisitos funcionais e não funcionais, diagrama de casos de uso, modelo entidade-relacionamento e dicionário de dados.

CodeSurv — desafios de programação em tempo real

github.com/SergioGuthyres/CodeSurv-Backend

Plataforma de desafios de lógica e algoritmos com partidas em tempo real. Back-end em **Fastify e TypeScript com MongoDB e Socket.IO**; execução de código submetido pelos jogadores em ambiente isolado, por meio de uma instância própria da **Piston API hospedada em VM Azure com Ubuntu**.

FORMAÇÃO

Tecnólogo em Sistemas para Internet

conclusão prevista: jun/2027

Instituto Federal do Maranhão (IFMA) — Campus Timon

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Linguagens Python · TypeScript · JavaScript · SQL · C++

Back-end Django · FastAPI · Node.js · Express · Fastify · AdonisJS · SQLAlchemy · SQLAlchemy (async) · Prisma · Lucid ORM

Front-end React · Vite · Tailwind CSS · PWA e arquitetura offline-first · Socket.IO

Bancos de dados PostgreSQL · SQLite · MongoDB · IndexedDB (Dexie) · MySQL (acadêmico)

Segurança Autenticação JWT · controle de acesso por perfil (RBAC) · gestão e invalidação de sessão · limitação de tentativas · política de CORS · testes automatizados de segurança

Infraestrutura Docker e Docker Compose · Oracle Cloud · Cloudflare Workers · Microsoft Azure · administração de VM Linux · Git

Testes node:test · Django TestCase

Em pesquisa (TCC) TLS 1.3 · criptografia pós-quântica: liboqs e oqs-provider · Locust · tshark

Práticas Scrum (modelo Spotify) · engenharia de requisitos · discovery com stakeholders · documentação técnica (RF/RNF, casos de uso, MER, dicionário de dados) · desenvolvimento assistido por IA

IDIOMAS

Português nativo **Inglês** B2 (intermediário avançado)